

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la (les) réponse(s) correcte(s): (½ pt/ réponse correcte)

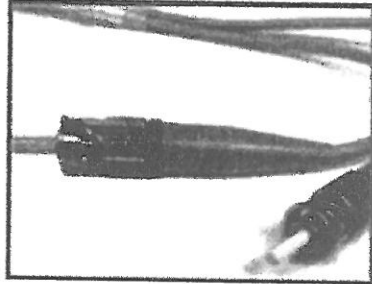
- 1- Quelle est la caractéristique du câble à fibre optique ?
a- Il n'est pas affecté par EMI ou RFI.
b- Chaque paire de câbles est enveloppée dans une feuille métallique.
c- Il combine la technique d'annulation, de blindage et de torsion pour protéger les données
d- Il est moins cher que le câblage UTP.

2- Quel est le rôle primordial de la couche Physique dans la transmission des données sur le réseau ?

- a- Créer les signaux qui représentent les bits de chaque trame sur le support
b- Assurer l'adressage physique des appareils
c- Déterminer le chemin que les paquets empruntent à travers le réseau.
d- Contrôler l'accès des données aux médias.

3- En vous référant au graphique, quel type de câblage est illustré ?

- a- UTP
b- Coaxial
c- Fibre Optique



4- Que contient la fin d'une trame de liaison de données ?

- a- Adresse logique
b- Adresse physique
c- Données
d- Détection d'erreur

5- Quel énoncé décrit une topologie en étoile étendue ?

- a- Les appareils terminaux se connectent à un appareil intermédiaire central, qui à son tour se connecte à d'autres appareils intermédiaires centraux
b- Les appareils terminaux sont reliés entre eux par un bus et chaque bus se connecte à un appareil intermédiaire central
c- Tous les dispositifs terminaux et intermédiaires sont reliés en chaîne les uns aux autres.

6- Quels sont les trois blocs d'adresses définis par la RFC 1918 pour une utilisation en réseau privé ? (Choisir trois)

- a- 10.0.0.0/8
b- 172.16.0.0/12
c- 193.168.0.0/16
d- 192.168.0.0/16
e- 169.254.0.0/16

7- Quel est le nombre d'adresses IP hôtes utilisables sur un réseau qui a un masque /26 ?

- a- 32
b- 64
c- 62
d- 126

8- Quelle plage de préfixes d'adresses est réservée au multicast IPv4 ?

- a- 240.0.0.0 - 254.255.255.255
b- 224.0.0.0 - 239.255.255.255
c- 169.254.0.0 - 169.254.255.255
d- 127.0.0.0 - 127.255.255.255

9- Quel est l'équivalent décimal du nombre binaire 10010101 ?

- a- 128
b- 149
c- 165
d- 177

10- Quel est un nombre hexadécimal valide ?

- a- p
b- i
c- j
d- b

II- Faire une comparaison entre l'adresse IPv4 et l'adresse MAC.

(3 pts)

III- Dans les réseaux multi-accès à base de contention, tous les nœuds fonctionnent en semi-duplex, en concurrence pour l'utilisation du support. Cependant, un seul appareil peut envoyer à la fois. Par conséquent, il existe 2 méthodes si plusieurs appareils transmettent en même temps.

- a- Quelle méthode de contrôle d'accès aux médias est utilisée dans « legacy Ethernet LAN » ?
b- Quelle méthode de contrôle d'accès aux médias est utilisée dans le LAN sans fil ?

(1 pt)

(1 pt)

IV- Considérons une entreprise qui nécessite au moins 6 sous-réseaux et qui a choisi l'adresse privée 192.168.0.0/24 comme adresse réseau interne

(10 pts)

- a- Quel est le masque de sous-réseau correspondant ?
b- Quel est le nombre maximum de sous-réseaux ?
c- Quel est le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau ?
d- Déterminer l'adresse réseau du 3^{ème} sous-réseau.
e- Déterminer la dernière adresse valide du 5^{ème} sous-réseau.
f- Déterminer l'adresse de diffusion du 6^{ème} sous-réseau.
g- A quel sous-réseau appartient l'ip:192.168.0.152 ?

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer(s): (½ pt/ correct answer)

1- What is the characteristic of fiber-optic cable?

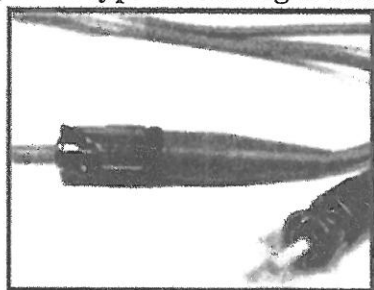
- a- It is not affected by EMI or RFI.
- b- Each pair of cables is wrapped in metallic foil.
- c- It combines the technique of cancellation, shielding, and twisting to protect data
- d- It is less expensive than UTP cabling.

2- What is the primary role of the Physical layer in transmitting data on the network?

- a- Create the signals that represent the bits in each frame on to the media
- b- Provide physical addressing to the devices
- c- Determine the path packets take through the network.
- d- Control data access to the media

3- Refer to the graphic, what type of cabling is shown?

- a- UTP
- b- Coaxial
- c- Fiber Optic



4- What is contained in the trailer of a data-link frame?

- a- Logical address
- b- Physical address
- c- Data
- d- Error detection

5- Which statement describes an extended star topology?

- a- End devices connect to a central intermediate device, which in turn connects to other central intermediate devices
- b- End devices are connected together by a bus and each bus connects to a central intermediate device
- c- All end and intermediate devices are connected in a chain to each other.

6- What three blocks of addresses are defined by RFC 1918 for private network use? (Choose three)

- a- 10.0.0.0/8
- b- 172.16.0.0/12
- c- 193.168.0.0/16
- d- 192.168.0.0/16
- e- 169.254.0.0/16

7- What is the usable number of host IP addresses on a network that has a /26 mask?

- a- 32
- b- 64
- c- 62
- d- 126

8- Which address prefix range is reserved for IPv4 multicast?

- a- 240.0.0.0 - 254.255.255.255
- b- 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- c- 169.254.0.0 - 169.254.255.255
- d- 127.0.0.0 - 127.255.255.255

9- What is the decimal equivalent of the binary number 10010101?

- a- 128
- b- 149
- c- 165
- d- 177

10- Which is a valid hexadecimal number?

- a- p
- b- i
- c- j
- d- b

II- Make a comparison between IPv4 Address and MAC Address.

(3 pts)

III- In contention-based multi-access networks, all nodes are operating in half-duplex, competing for the use of the medium.

However, only one device can send at a time. Therefore, there are 2 methods if more than one device transmits at the same time.

- a. Which media access control method is used in legacy Ethernet LANs?
- b. Which media access control method is used in wireless LAN?

(1 pt)

(1 pt)

IV- Consider an enterprise that requires at least 6 subnets and has chosen the private address 192.168.0.0/24 as its internal network address

(10 pts)

- a. What is the corresponding Subnet mask?
- b. What is the maximum number of subnets?
- c. What is the maximum number of hosts by subnet?
- d. Determine the network address of the 3rd subnet.
- e. Determine the last valid address of the 5th subnet.
- f. Determine the broadcast address of the 6th subnet.
- g. To which subnet belongs the ip:192.168.0.152?